

Определим активную реактивную и полную мощность приемника

$$S = U_n \vec{I}_n^* = 78.52 \angle 7^\circ - 0.57 \angle 106^\circ = 55.42 - j81.52 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 55.46 \text{ W}, Q = \Im(S) = -81.52 \text{ var}, |S| = 98.53 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = U_{\text{сг}} \vec{I}_n^* = -86.43 - j19.98 - 0.57 \angle 106^\circ = 29.02 - j78.46$$

$$S_{\text{пот}} = 29.02 - j78.46, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 \angle 0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\varphi = 56.2^\circ$$

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

тока и напряжения. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23

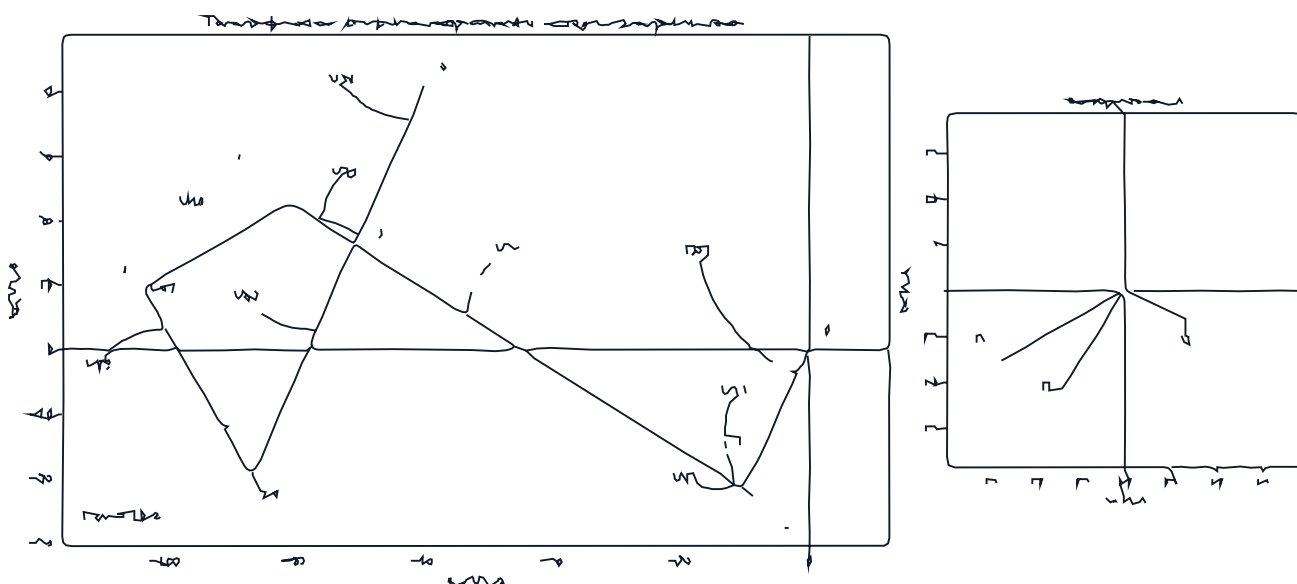


Рисунок 23 - Фазорная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов
6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ ИСЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и мощностей. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 1.276 \sin(\omega t - 172.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 1710.2 \sin(\omega t - 18.0^\circ) \text{ V}$$

$$P_0(t) = \Re(Z_{\text{св}} I_{\text{св}}^2) \quad U_{\text{св}}(t) = \Im(Z_{\text{св}} I_{\text{св}}^2) \quad U_{\text{св}}(t) = u(t) \quad i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24